

SAE 2.02

Rapport final

Groupe TP 12C

Avril 2025

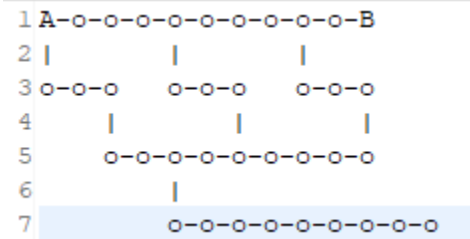
1. Vue d'ensemble des fonctionnalités demandées

Fonctionnalité	Pas fait	Commencé mais pas fini	Réalisé mais non fonctionnel	Fonctionnel
Code de transformation du donjon en graphe				X
Code de résolution du problème sur le graphe avec DFS				X
Code de résolution du problème sur le graphe avec BFS				X
Code de résolution du problème sur le graphe avec A*				X
Code de transformation de la solution du graphe (liste de noeuds) en solution pour le donjon (liste de directions)				X
Ajout de 2 donjons (via le format fichier texte)				X
Analyse des résultats obtenus pour les 6 (donnés) + 2 (ajoutés) donjons.				X

2. Résultats d'analyse

2.1. Les 2 donjons supplémentaires

Nouveau donjon 1 (7ème donjon)



J'ai choisi ce donjon car il met en évidence une faiblesse de A^* : sa dépendance à l'estimation. Le chemin du haut semble aller directement vers l'objectif B, donc l'heuristique le favorise, mais les chemins créent des détours et augmentent le coût réel. Pendant ce temps, d'autres chemins potentiellement plus courts sont moins explorés car ils paraissent moins prometteurs. Ainsi, A^* peut perdre du temps à explorer un chemin trompeur, ce qui montre que son efficacité dépend fortement de la qualité de l'estimation..

Nouveau donjon 2 (8ème donjon)

```
1 A-o-o-o-o-o-o-o-o-o
2 |
3 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
4 |
5 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
6 |
7 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
8 |
9 B
```

J'ai choisi ce donjon car il met en évidence la principale faiblesse du DFS : il explore un chemin en profondeur avant de revenir en arrière. Ici, le graphe contient de longs chemins horizontaux qui sont explorés en priorité, ce qui éloigne l'algorithme de l'objectif B pourtant proche verticalement. Ainsi, le DFS perd du temps à parcourir de nombreux nœuds inutiles avant d'atteindre la solution, ce qui montre qu'il dépend fortement de l'ordre des choix et n'est pas optimal

2.2. Résultats

	DFS			BFS			A*		
Donjon	Solution	Steps	Temps (ms)	Solution	Steps	Temps (ms)	Solution	Steps	Temps (ms)
1	[EAST, EAST, EAST, SOUTH]	20	32	[EAST, EAST, EAST, SOUTH]	28	47	[EAST, EAST, EAST, SOUTH]	22	87
2	[WEST, WEST, NORTH, NORTH, EAST, EAST, EAST, EAST, SOUTH, SOUTH, WEST]	44	133	[EAST, NORTH, NORTH, EAST, EAST, SOUTH, SOUTH, WEST]	62	127	[EAST, NORTH, NORTH, EAST, EAST, SOUTH, SOUTH, WEST]	56	344
3	[WEST, WEST, WEST, SOUTH, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, NORTH, EAST, EAST]	89	115	[EAST, SOUTH, EAST, EAST, NORTH, EAST, EAST]	71	191	[EAST, SOUTH, EAST, EAST, NORTH, EAST, EAST]	35	103
4	[EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST]	44	21	[EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST]	126	50	[EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST]	43	35
5	[NORTH	42	18	[SOUTH,	61	18	[SOUTH,	61	80

	, EAST, EAST, EAST, SOUTH, WEST, SOUTH, SOUTH, SOUTH, EAST, NORTH]			SOUTH, SOUTH, SOUTH, EAST, EAST, NORTH, EAST, NORTH]			SOUTH, SOUTH, SOUTH, EAST, EAST, NORTH, EAST, NORTH]		
6	[WEST, WEST, WEST, WEST, SOUTH, WEST, WEST, WEST, WEST, WEST, WEST, SOUTH, WEST, WEST, WEST, WEST, SOUTH, SOUTH, EAST, EAST, EAST, EAST, NORTH, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, NORTH, EAST, EAST, EAST, EAST, NORTH, EAST, EAST, NORTH, WEST]	1699	812	[WEST, WEST, SOUTH, SOUTH, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, NORTH, WEST]	399	134	[WEST, WEST, SOUTH, SOUTH, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, NORTH, WEST]	82	162
7	[EAST, EAST,	108	35	[EAST, EAST,	86	27	[EAST, EAST,	33	39

	EAST, EAST, SOUTH, EAST, EAST, SOUTH, EAST, EAST, EAST, EAST, NORTH, WEST, WEST, NORTH, EAST, EAST]			EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST]			EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST, EAST]		
8	[SOUTH , SOUTH, SOUTH, SOUTH]	125	35	[SOUTH, SOUTH, SOUTH, SOUTH]	43	19	[SOUTH, SOUTH, SOUTH, SOUTH]	16	21

2.3. Analyse

Donjon	Explications des résultats obtenus
1	Tous les algorithmes trouvent rapidement le chemin. DFS et BFS visitent un peu plus de cases que A*, mais la simplicité du donjon ne pénalise aucun algorithme.
2	DFS se perd dans les chemins et explore moins de nœuds que BFS mais prend plus de temps. A* suit l'heuristique et atteint le chemin optimal plus rapidement que BFS.
3	DFS explore de nombreux chemins inutiles, BFS réduit les explorations et A* profite de l'heuristique pour trouver le chemin le plus court avec le moins de steps.
4	DFS et A* suivent directement le chemin et restent efficaces, tandis que BFS explore tous les niveaux, générant beaucoup plus de steps.
5	Pour le donjon 5, DFS se perd dans les détours et explore beaucoup de cases avant de trouver B, BFS visite plus de nœuds pour garantir le chemin le plus court et A* est guidé par l'heuristique mais doit vérifier quelques chemins trompeurs avant d'atteindre la sortie.
6	DFS est extrêmement inefficace, BFS réduit le nombre de cases explorées et A* trouve rapidement le chemin optimal grâce à l'heuristique.
7	DFS et BFS perdent du temps dans les détours, A* suit directement l'heuristique vers le chemin optimal et minimise les steps.
8	DFS explore d'abord les mauvaises directions, BFS réduit les explorations et A* atteint quasiment immédiatement le chemin optimal.

Conclusion :

Globalement, les résultats montrent que DFS est rapide dans les donjons simples mais se perd facilement dans les labyrinthes complexes, explorant beaucoup de cases inutiles. BFS garantit toujours le chemin le plus court en visitant uniformément les nœuds, mais peut explorer beaucoup de cases superflues. A* combine rapidité et efficacité lorsque l'heuristique est pertinente, trouvant généralement le chemin optimal avec le moins de steps, même dans des donjons trompeurs.